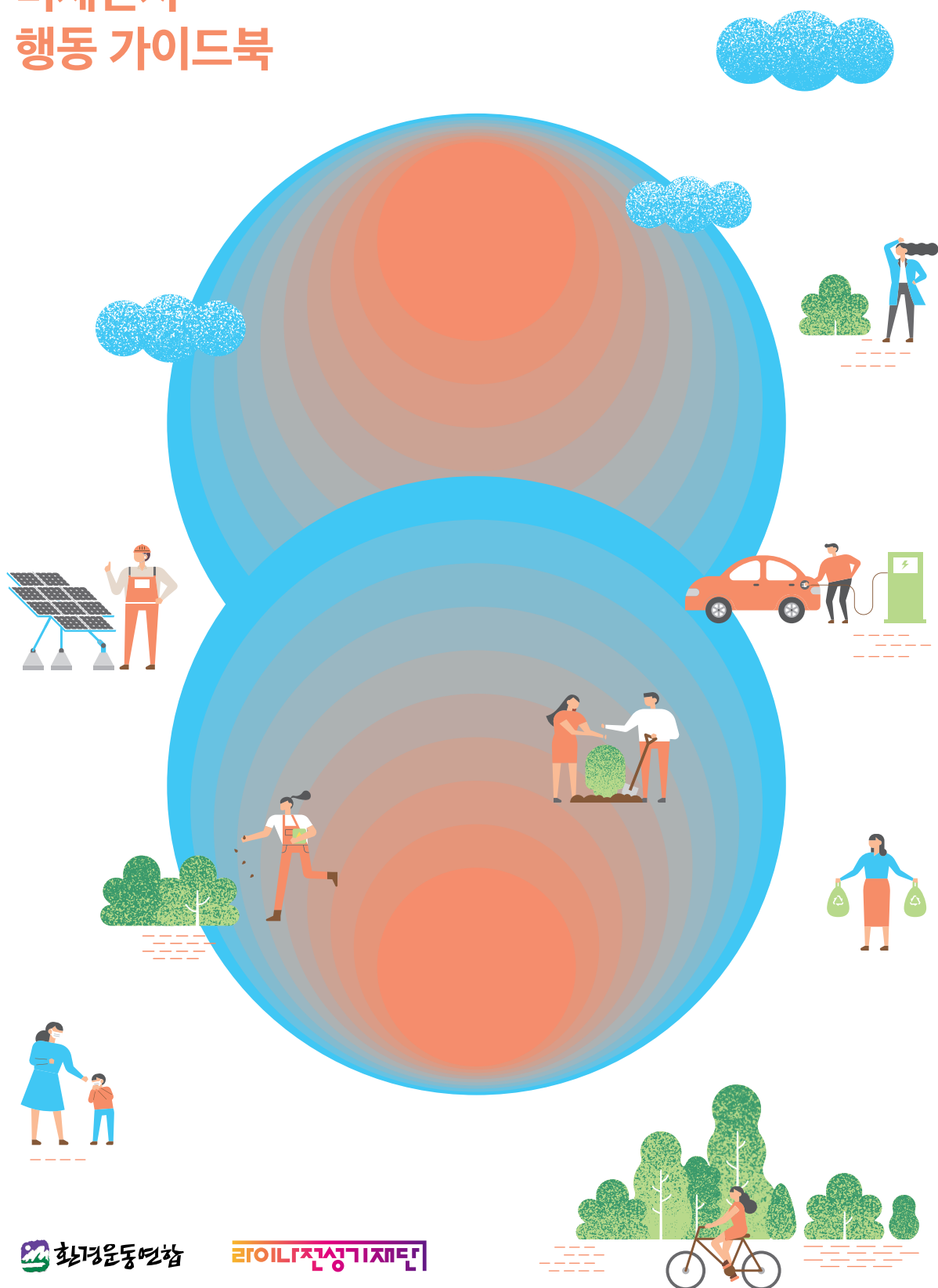


건강한 숨을 되찾기 위한
미세먼지
행동 가이드북



Contents

프롤로그

1장

미세먼지 바로알기

1. 미세먼지, 그냥 먼지가 아니다 7
2. 미세먼지의 건강 영향 10
3. 미세먼지 기준의 의미 12

2장

미세먼지 다시보기

4. 우리나라 미세먼지 오염도는? 15
5. 미세먼지에 대응하는 우리들의 자세 18
6. 미세먼지 문제 해결을 위한 동북아 협력 20

3장

미세먼지 이렇게 줄여요

7. 석탄을 끄고 햇빛을 켜요 24
8. 자동차 대신 대중교통이 편리한 도시 26
9. 미세먼지 관리, 수도권을 넘어 전국으로 29
10. 미세먼지 막는 도시숲을 지켜요 33

에필로그

- 미세먼지 해결을 위한 우리들의 실천 행동 38



환경운동연합은 1993년 창립한 시민 환경단체로서 생명·평화·생태·참여 시민운동의 심장입니다. 8만 명의 시민들이 참여하는 51개 지역조직과 5개 전문기관 그리고 7개 협력기관이 활동하는 전국 환경운동의 네트워크이자, 세계 3대 환경단체의 하나인 '지구의 벗' 회원단체로서 전 세계 200만 명의 세계시민들과 함께 지구적 환경 문제 해결에 앞장서고 있습니다.

환경운동연합은 생활 화학제품 감시와 플라스틱 추방, 미세먼지 해결과 에너지 전환, 숲과 강 생태계 보전, 기후변화 대응과 열대림 파괴 중단 활동을 통해 우리와 미래세대의 안전하고 평화로운 삶을 만듭니다.

주소 서울시 종로구 필운대로 23
환경센터 3층

후원하기 02.735.7000

홈페이지 www.kfem.or.kr



라이나전성기재단은 라이나생명이 2013년 5월 설립한 민간 공익재단으로, 고령사회 시대의 중요한 사회구성원으로 자리매김하고 있는 시니어들의 건강하고 활력 넘치는 인생 2막을 위해 다양한 활동을 펼치고 있습니다.

건강, 문화, 사회참여, 일자리 등 시니어의 보다 행복한 삶을 지원하고, 사회적 책임을 다하는 일을 전파함으로써 사회공헌문화 확산에 기여하며, 경제적으로 어려운 환경에 있는 소외계층을 위한 사업들도 꾸준히 추진하고 있습니다. 이러한 활동을 통해 라이나전성기재단은 우리 사회 곳곳에 건강한 삶을 만들어 나가기 위해 최선을 다하고 있습니다.

주소 서울시 종로구 삼봉로 48
시그나타워 16층

문의전화 02.6330.6853

홈페이지 www.linafoundation.or.kr

Prologue



점점 더 많은 사람들이 미세먼지 오염 수치에 민감하게 반응하고 있습니다. 수치가 높아진 날에는 집에서 창문을 꼭 닫고, 외출시에는 마스크를 꼭 착용해야 한다는 언론의 보도들이 쏟아집니다. 불편한 마스크 쓰기와 답답한 창문 닫기로 우리는 미세먼지를 얼마나 막을 수 있을까요.

미세먼지가 건강에 유해하다는 것은 많은 사람들이 알고 있습니다. 공기질에 대한 의식 수준도 높아져 뿌연게 흐려진 회색빛 하늘을 보면서 맑고 깨끗한 공기를 그리워하고, 수많은 걱정과 우려를 쏟아냅니다. 하지만 내 앞에 미세먼지를 막기 위해 당장 할 수 있는 일이 그저 마스크를 쓰거나 창문을 닫고 공기청정기를 틀어놓고 생활하는 것 뿐이라는 생각은 더 이상 앞으로 나아가지 못하고, 미세먼지에 대한 두려움만 키울 뿐입니다.

지금 우리에게 필요한 것은 미세먼지를 ‘걱정하는’ 시간이 아니라 미세먼지를 ‘줄일 수 있는’ 시간입니다. 미세먼지의 원인을 제대로 알고, 그 원인을 줄이기 위해 어떻게 행동해야 하는지 공감하며 해결법에 집중해야 합니다.

건강한 숨을 되찾기 위한 미세먼지 행동 가이드북은 혼란으로 뒤섞인 미세먼지에 대해 바로 알고, 시민들이 함께 미세먼지 문제 해결을 위해 할 수 있는 일이 무엇인지 재고함으로써 미세먼지로부터 우리의 숨쉴 권리를 확보하기 위한 적극적인 실천 행동을 제시하고자 기획되었습니다.

평상시 미세먼지의 발생량을 줄일 수 있는 행동이 무엇인지 고민하고, 또 실천함으로써 미세먼지에 대해 좀 더 적극적으로 대응하는 것이야말로 우리나라의 대기오염 문제를 근본적으로 개선할 수 있는 방법일 것입니다.

각계 다양한 분야에서 미세먼지의 발생원과 저감 대책을 위한 연구활동이 시행되어 효과적인 대기관리정책에 뒷받침이 되어야 할 것입니다. 더불어 그동안 시스템 구축에 미흡했던 정부도 국민이 공감할 수 있는, 실천할 수 있는 다양한 대기관리정책과 입장을 내놓아야 할 것입니다.

미세먼지 행동 가이드북을 통해 미세먼지에 대한 오해와 걱정을 줄이고, 미세먼지 문제를 함께 해결하기 위한 시민행동에 더 많은 공감을 이끌어 내길 기대합니다.

1장 :

미세먼지 바로알기



1. 미세먼지, 그냥 먼지가 아니다

대기 중에는 다양한 크기와 성분의 먼지들이 섞여 있습니다. 떠다니는 이 입자들은 그 지름크기에 따라 $50\mu\text{m}$ 이하인 총먼지(TSP, Total Suspended Particles)와 $10\mu\text{m}$ 보다 작은 미세먼지 PM(Particulate Matter)으로 분류합니다. 그 중에서도 크기가 $2.5\mu\text{m}$ 이하인 매우 작은 미세먼지는 미세먼지 PM2.5라고 불립니다.

미세먼지 PM10과 PM2.5

하지만 미세먼지는 그냥 털털 털어버릴 먼지가 아닙니다. 눈에 보이지 않게 작은 입자의 미세먼지는 머리카락 굵기 6분의 1 가량, 특히 미세먼지 PM2.5는 머리카락 굵

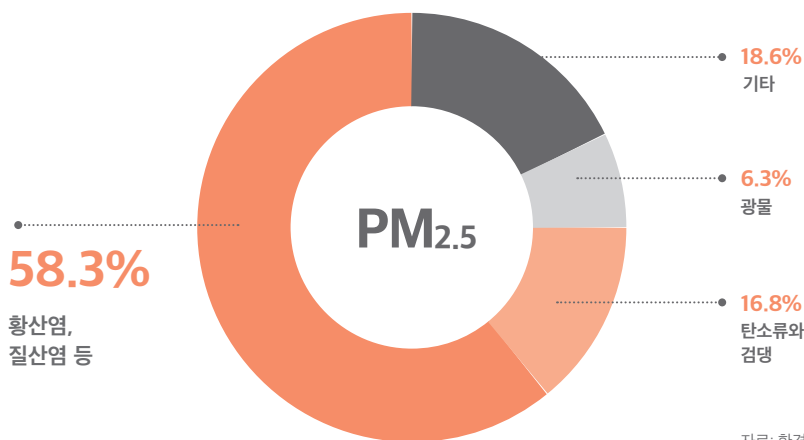
기의 1/20~1/30 수준에 불과합니다. 입자가 비교적 큰 총먼지 대부분은 코에서 걸러지지만 그보다 작은 미세먼지는 호흡을 통해 우리 몸 속으로 스며들기 때문에 기도, 폐 등 우리 몸의 각 기관에서 여러 염증반응을 일으키고 천식, 호흡기 질환 등을 유발할 수 있습니다.

최근에는 대기 중 미세먼지가 기관지나 폐뿐만 아니라 심장이나 다른 기관에도 영향을 미친다는 연구 결과들이 발표되고, 또 미세먼지 PM2.5가 폐포에서 혈액으로 이동할 수 있다는 연구결과가 나오면서 PM10보다 PM2.5에 더욱 주의를 기울여야 한다는 목소리가 커졌습니다.

7



미세먼지 성분 구성(%)



미세먼지, 너 어디서 왔니

일반적으로 미세먼지는 석탄, 석유 등 화석 연료를 태우는 과정에서 발생하는 탄소류와 검댕, 지표면 흙먼지 등에서 생기는 광물, 대기오염물질이 공기 중에서 반응하여 형성된 덩어리(황산염, 질산염 등) 등으로 구성됩니다. 이들은 미세먼지가 발생한 지역이나 계절, 기상조건 등에 따라 달라질 수 있습니다.

미세먼지는 주로 사람에 의해 인공적으로 만들어집니다. 이는 자동차에서 뿜어져 나오는 배기가스, 건물을 지을 때 생기는 건설현장의 먼지, 공장이나 화력발전소 굴뚝 속에서 나오는 배출가스, 소각장에서 태우는 연기 등 산업활동을 통해 발생합니다.

이때 미세먼지를 생성원인에 따라 두 가지로 나누는데, 먼저 1차 생성 미세먼지는 자동차 배기가스, 공장 굴뚝, 발전소 등에서 직접 배출되는 것이며, 2차 생성 미세먼지는 1차 미세먼지 속에 있는 질소산화물이나 황산화물, 유기화합물 등이 공기중에서 빛을 받아 산화되면서 암모니아나 수증기, 오존 등과 결합하며 여러 화학반응을 통해 만들어지는 것을 말합니다.

이밖에 실내에서 조리 시 발생하는 미세먼지도 있습니다. 가스레인지나 전기그릴, 오븐 등을 이용할 때 음식 표면에서 생성된 입자가 물이나 기름 등과 응결하여 미세먼지가 발생하게 되는데 삶은 때보다 굽거나 튀길 때 더 많이 발생합니다.

뿌연 하늘, 꼭 미세먼지 때문일까

하늘이 뿌연게 흐리거나 평소에 잘 보이던 빌딩이나 산이 보이지 않으면 금세 답답함을 느낍니다. 물론 미세먼지 농도가 높으면 가시거리가 짧아지게 됩니다. 빛이 미세먼지로 인해 여러 방향으로 흩어지거나 흡수되기 때문입니다. 황산염, 질산염 등의 대기오염물질이 습도가 높을 때는 수분을 흡수하여 2차 미세먼지를 더 잘 발생시킬 수 있고, 이때 가시거리는 더 짧아지게 됩니다.

하지만 뿌연 하늘이 꼭 미세먼지 때문이라고 볼 수 없습니다. 기온이 올라가고 수증기가 적은 건조한 날의 경우에는 미세먼지 농도가 높아도 맑은 날처럼 하늘은 파랗고 가시거리도 길어 멀리까지 볼 수 있기도 합니다. 가시거리는 미세먼지 뿐 아니라 습도에도 영향을 많이 받습니다.



사진 Travis Estell

서로 다른 미세먼지와 황사

●

미세먼지는 예전부터 알려져 왔던 황사와는 다른 현상으로 인식해야 합니다. 모두 대기 중에서 떠다니고 있는 물질들의 농도가 높아지는 현상을 일컫는 공통점이 있지만, 그 기원과 물질들의 물리, 화학적 특성이 다르기 때문에 두 현상은 서로 다른 환경문제입니다.

황사는 중국 북부나 몽골의 사막지대 등에서 강한 바람에 의해 발생하는 흙먼지로 이들 먼지가 장거리를 이동하여 우리나라와 일본, 태평양을 거쳐 북미대륙에까지 영향을 미치는 것입니다. 흙먼지이기 때문에 규소산화물, 포타슘, 칼슘, 철분 등이 성분의 주를 이루고, 어

디를 거쳐 어떻게 이동하느냐에 따라 중금속이나 다른 오염물이 표면에 흡착되거나 혼재되어 나타날 수 있습니다. 이 현상의 근본적인 원인은 발원 지역의 사막화 때문입니다.

반면, 미세먼지는 1차적으로 배출되는 경우 흙먼지나 검댕, 화분 혹은 유기 화합물이 주성분이 되고 2차적으로 발생하는 경우 질산염, 황산염 혹은 유기 화합물이 주성분으로 발생원이나 변화 과정에 따라서 중금속이나 유해한 화학물질들을 포함할 수 있습니다. 이는 대다수가 인위적인 활동에 의해 배출되는 물질들에서 나옵니다.

2. 미세먼지의 건강 영향

2013년 세계보건기구(WHO) 국제암연구소(IARC)는 대기오염물질과 미세먼지가 폐암 등 암 발병률을 명백히 높인다면서 이를 공식적으로 1군 발암물질로 지정했습니다. 입자가 머리카락의 1/20 이하로 매우 작은 미세먼지(PM2.5)는 몸 속 호흡기를 뚫고 들어와 혈관을 타고 각종 건강질환과 염증을 일으킵니다. 입자가 작을수록 더 넓은 표면적을 갖기 때문에 다른 유해물질이 더 많이 흡착될 수 있습니다. 미세먼지(PM2.5)는 더욱 광범위하게 우리의 건강에 유해한 영향을 미칩니다.

작을수록 더 깊이 침투하는 미세먼지

미세먼지와 건강 영향의 인과관계는 이미 수많은 연구결과들로 잘 알려져 있습니다. 미세먼지에 단기간 또는 장기간 노출되면 천식과 같은 호흡기와 심혈관계 질환을 일으키거나 폐암 등으로 인해 사망률을 높이는 원인이 됩니다.

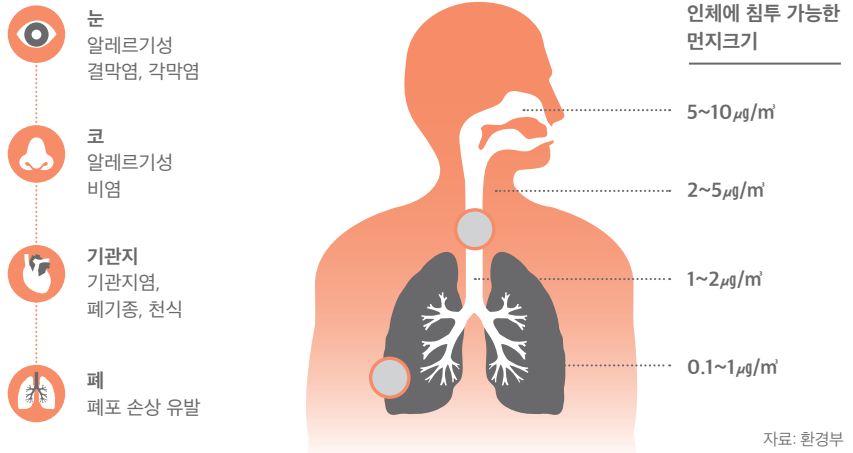
세계보건기구(WHO)는 미세먼지(PM2.5) 노출 등 실외 대기오염으로 인한 초과사망자수(2016년 기준)가 세계적으로 420만 명에 달한다고 추산했습니다. 이 사망자수

의 대부분은 대기오염이 심한 중저소득 국가에 해당하지만, 선진국도 예외는 아닙니다. 실외 대기오염에 의한 초과사망자 중 약 58%는 허혈성 심장병과 뇌졸중으로, 18%는 각각 만성폐쇄성폐질환(COPD)나 급성호흡기감염으로, 나머지 6%는 폐암으로 사망했습니다. 이렇듯 실외 대기오염과 심혈관계 질환의 인과성을 증명하는 과학적 증거는 계속 늘어나고 있습니다.

사망률의 측면으로 본다면 장기간 동안의 미세먼지(PM2.5) 노출이 단기간 미세먼지(PM10) 노출에 비해 더 심각한 영향을 줍니다. 일일 기준으로 미세먼지(PM10)가 10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 증가할 때마다 사망률을 0.2~0.6% 높이는 한편, 장기간 미세먼지(PM2.5) 노출의 경우 10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 증가할 때마다 심폐 사망률을 6~13% 높인다는 연구 결과가 이를 뒷받침해줍니다.

폐 질환 또는 심장 질환을 앓고 있는 환자나 노인, 어린이와 같은 민감군의 경우 미세먼지에 특히 취약합니다. 미세먼지의 노출은 어린이의 폐 발달에 영향을 끼칩니다. 한편, 미세먼지는 아주 낮은 농도에서도 일정한 건강상 영향을 일으킵니다. 의학적인

미세먼지로 인해 발생하거나 악화되는 질병



로, 안전한 수준의 미세먼지 농도란 없다는 의미입니다. 세계보건기구(WHO)가 가능한 낮은 기준으로 미세먼지 농도를 관리하도록 권고하는 까닭이 바로 이 때문입니다.

미세먼지 등 대기오염으로 인한 국가적 피해

경제협력개발기구(OECD)는 한국의 대기오염에 대해 경고합니다. OECD 주요국들의 대기오염에 의한 조기사망률과 사회적 비용을 계산한 결과, 2060년에 이르면 한국은 대기오염으로 인한 조기사망률과 경제 피해 수준이 가장 클 것으로 평가했습니다. 인구 100만명 당 조기사망자 수를 나타낸 조기사망률은 2010년 현재 한국이 359명으로, 이는 일본(468명)이나 유럽연합 주요 4개국인 영국·프랑스·독일·이탈리아(412명)보다 오히려 낮았으며 미국(299명)보다는 높게 나타났습니다.

하지만 대기오염 저감을 위해 더 적극적인 또는 추가적인 대응을 하지 않으면 2060년에는 한국의 대기오염 조기사망률은 359명에서 1,109명으로 3.1배로 급증해 가장 높을 것으로 예상된다는 점은 큰 우려로 다가옵니다. OECD의 분석결과에서 한국보다

조기사망률이 높은 국가는 OECD 회원국이 아닌 개발도상국 인도와 중국이었습니다.

한국을 비롯해 중국, 러시아, 인도, 동유럽 국가가 대기오염과 관련한 의료 비용 증가, 노동생산성 저하 등으로 GDP 손실이 가장 클 것이라는 분석도 나왔습니다. 대기오염으로 2060년 연간 세계 GDP의 1% 수준까지 손실이 생길 것으로 예상하면서 한국은 OECD 회원국 가운데 최대인 GDP의 0.63% 손실을 전망하고 있습니다. 이밖에 2016년 OECD가 발표한 '2016년 더 나은 삶 지수(Better Life Index)'에서도 한국은 대기환경에서 34개 회원국을 포함한 조사대상 38개국 중 꼴찌를 기록한 바 있습니다.

미세먼지 등 대기오염 물질을 줄이기 위한 대응책이 국가적으로 해결해야 할 과제임이 분명합니다. 대기오염의 수준을 낮추면, 뇌졸중과 심장병, 폐암과 같은 질병 부담뿐 아니라 천식과 같은 만성 또는 급성 질환의 발병을 줄일 수 있습니다.

3. 미세먼지 기준의 의미

미세먼지에 대한 기준으로 자주 거론되는 것이 세계보건기구(WHO)의 권고기준입니다. 세계보건기구(WHO)는 공기질 가이드라인(WHO Air Quality Guideline.2005)을 통해 미세먼지 PM2.5와 PM10 각각에 대해 연평균과 24시간평균 권고기준을 제시하고 있습니다.

WHO는 건강영향과 미세먼지 농도의 정량적인 인과 관계를 살펴 PM2.5의 연평균 가이드라인을 $10\mu\text{g}/\text{m}^3$ 으로 결정하고, 이에 따라 PM10 연평균 가이드라인은 그의 2배인 $20\mu\text{g}/\text{m}^3$ 로 정했습니다. 이것이 달성됐을 경우 연중 99%에 해당하는 값으로 믿어지는 $50\mu\text{g}/\text{m}^3$ 를 PM10의 24시간 평균 가이드라인으로 정하고, 이에 따라 PM2.5의 24시간 평균 가이드라인은 절반 값인 $25\mu\text{g}/\text{m}^3$ 으로 결정했습니다.

결과적으로 WHO 미세먼지 권고기준은 여러 수치를 제시했지만 실제로는 모두 PM2.5의 연평균 값을 $10\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이 되도록 하라는 의미입니다. PM2.5 연평균 농도를 달성하면 곧 PM10은 $20\mu\text{g}/\text{m}^3$ 을 달성하게 되고, 그렇게 되면 PM10의 일평균값이 $50\mu\text{g}/\text{m}^3$ 을 넘는 날이 3일 이하가 되면서 동

시에 PM2.5의 일평균값이 $25\mu\text{g}/\text{m}^3$ 을 넘는 날이 3일 이하가 된다는 것이 WHO 기준 설정의 논리적 근거가 됩니다.

WHO 단계별 목표의 의미

여기서 WHO의 가이드라인은 경제, 사회, 기술적 조건은 고려하지 않은, 보건학적으로 가장 이상적인 값을 제시한 것입니다. 이 가이드라인을 달성하는 것은 매우 어렵고, 대다수의 국가가 이를 환경기준으로 삼는 것 자체가 현실적이지 않기 때문에 WHO는 가이드라인과 함께 몇 개의 단계별 잠정적 목표값을 함께 제시했습니다.

세계보건기구는 1단계 목표인 PM2.5 $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ 의 오염도에 장기간 노출되면 권고기준인 $10\mu\text{g}/\text{m}^3$ 일때에 비해 사망률이 약 15% 높을 것으로 보고 있습니다. 이 수준에서 2단계 목표인 $25\mu\text{g}/\text{m}^3$ 까지 낮추면 조기사망률을 약 6% 낮출 수 있고, 3단계 목표인 $15\mu\text{g}/\text{m}^3$ 까지 더 줄이면 사망률을 6% 더 낮출 수 있다는 것입니다. 평균적으로 PM2.5 농도 수치를 $10\mu\text{g}/\text{m}^3$ 감소시키면 사망률을 6% 감소시킬 수 있으니 미세먼지 오염 개선에 더욱 노력하라는 뜻입니다.

미세먼지에 대한 WHO 권고기준과 잠정목표

구 분	PM2.5($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		PM10($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		각 단계별 연평균 기준 설정시 건강영향
	연평균	일평균	연평균	일평균	
잠정목표1	35	75	70	150	권고기준에 비해 사망 위험률이 약 15% 증가 수준
잠정목표2	25	50	50	100	잠정목표 1보다 약 6%(2~11%) 사망위험률 감소
잠정목표3*	15	37.5	30	75	잠정목표 2보다 약 6%(2~11%) 사망위험률 감소
권고기준	10	25	20	50	심폐질환과 폐암에 의한 사망률 증가가 최저 수

* 우리나라 미세먼지 기준(2018. 3 현재)

우리나라는 먼저 WHO가 제시한 권고기준과 잠정목표에서 연평균 2.5배, 일평균 2배 높은 '잠정목표2'를 기준으로 채택했고, 미세먼지 PM10 기준을 연평균 $50\mu\text{g}/\text{m}^3$, 일평균 $100\mu\text{g}/\text{m}^3$, 미세먼지 PM2.5는 연평균 $25\mu\text{g}/\text{m}^3$, 일평균 $50\mu\text{g}/\text{m}^3$ 으로 지정, 관리하고 있었습니다. 이후 잠정목표2에서 몇 년동안 정제했던 미세먼지 기준은 최근에야 비로소 3단계 목표 수치로 강화되어 미국, 일본 등 선진국 수준으로 설정되었습니다. 환경부는 지난 2018년 3월말부터 미세먼지(PM2.5) 환경기준을 연간 평균 $15\mu\text{g}/\text{m}^3$, 24시간 일평균 $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하로 개정해 시행, 관리하고 있습니다.

WHO가 미세먼지 기준을 만든 진짜 이유

세계보건기구가 공기질 가이드라인 안내책자 서문에서 밝히고 있듯이 깨끗한 공기는 인간의 건강과 안녕에 기본적인 요소입니다. 가이드라인은 대기오염 문제를 개선해서 건강영향을 줄일 수 있도록 적절한 목표를 설정하는데 도움을 주기 위해 만든 것입니다.

WHO는 각 국가의 미세먼지 환경 기준을

그들의 가이드라인 수준으로 강화하라고 요구하지는 않습니다. 환경기준이라는 것은 각 국가의 경제, 사회, 기술적인 능력을 고려해서 정해져야하기 때문입니다. WHO는 그들이 제시한 가이드라인을 달성할 때까지 단계적으로 미세먼지 오염 수준을 낮추기 위해 지속적으로 관리하고 노력해야 한다고 계속해서 메시지를 전합니다.

다시말해 WHO의 미세먼지 권고기준은 단순히 공기질을 판단하는 잣대 역할을 위해 만든 것이 아니라 공기질을 끊임없이 개선해 나가도록 최종 목표와 단계별 목표를 제시한 것입니다.

미세먼지가 발생하는 난방, 취사, 교통, 산업, 건설 분야에서 각 국가의 여건에 맞게 줄일 수 있도록 노력하고 이전에 설정했던 목표를 달성하면 기준을 다시 강화하고 또 꾸준히 개선 나가는 것이야말로 미세먼지를 줄일 수 있는 실용적이고 효과적인 방법입니다.

이 글은 환경운동연합 홈페이지(www.kfem.or.kr) '장재현의 미세먼지 이야기'에서 발췌해 재편집하였습니다.

2장 :

미세먼지 다시보기

14

미세먼지 행동 가이드북

건강한 숨을 쉴 수 있는 환경



4. 우리나라 미세먼지 오염도는?

최근 들어 미세먼지 문제로 국민들의 우려와 불안이 커져가고 있지만 몇 년 전까지만 해도 미세먼지 농도는 줄어드는 추세였습니다. 지난 20년 동안 대기오염의 지표라 할 수 있는 가시거리도 꾸준히 늘어나고 전국적으로 개선되었습니다. 그런데 2013년 초부터 미세먼지 농도가 다시 증가하기 시작했고, 그 해 세계보건기구가 미세먼지를 1군 발암물질로 지정한 후 국내외 언론에서 미세먼지 관련 기사를 계속 보도하면서 국민들은 '미세먼지'에 민감한 반응과 관심을 보이게 됩니다.

미세먼지 오염도 변화

미세먼지(PM10) 오염도는 상당히 오랜 기간 체계적으로 측정, 평가되어 왔습니다. 2017년 정부가 내놓은 미세먼지 측정 통계 자료를 보면 서울, 부산, 대구의 미세먼지 오염도는 지속적으로 감소 추세를 보이고 있습니다. 세 도시 모두 2012년에 최저 수준을 기록했고, 2013년에 모두 다시 높아졌습니다. 서울만 계속 악화 추세를 보일 뿐 부산은 감소 추세를 이어가고 대구 역시 비슷한 수준을 유지하고 있는 것으로 나타납니다.

이런 미세먼지(PM10) 오염도의 변화에도 불구하고 사람들은 미세먼지가 과거보다 심각해졌다고 느낍니다. 특히 PM2.5의 농도가 올라가는 고농도 미세먼지 발생시에는 '최악의 수준, 중국발 미세먼지'를 운운하며 걱정과 우려를 쏟아냅니다. 하지만 봄과 겨울철에 빈번하게 나타나는 고농도 미세먼지 현상은 기상적 요인과 겨울 난방연료 사용이 주 요인이 됩니다.

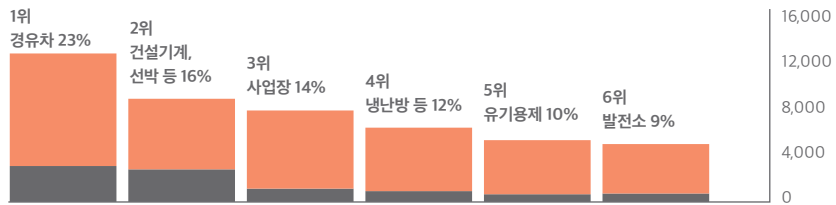
미세먼지(PM2.5) 연평균 농도 상승

정부의 「미세먼지 관리 종합대책」(2017.9)에서 살펴보면 2016년 우리나라 미세먼지(PM2.5)의 오염도는 선진국 주요 도시에 비해 높은 수준으로 나타났습니다.

일본 도쿄와 영국 런던 미세먼지 농도는 각각 $13.8\mu\text{g}/\text{m}^3$, $11\mu\text{g}/\text{m}^3$ 로 세계보건기구(WHO) 권고기준($10\mu\text{g}/\text{m}^3$)에 근접하게 나타났던 것에 비해 한국의 경우 서울을 포함해 전국 평균 농도는 $26\mu\text{g}/\text{m}^3$ 로 약 2배 높았습니다. 특히 봄과 겨울철 미세먼지(PM2.5) 평균 농도가 상승했고, 미세먼지 주의보 발령 횟수도 증가했습니다. 지역별로는 전북·경북·충남·충북의 미세먼

수도권

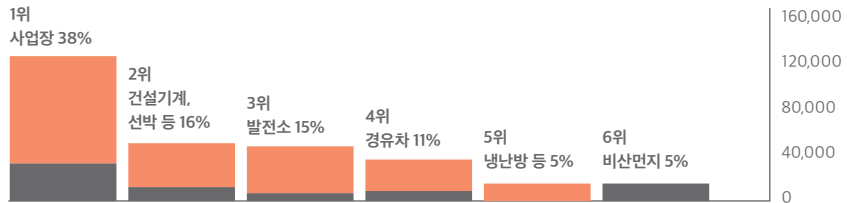
2차생성
1차 배출
unit : ton/yr



* (수도권 기타배출원) 비산먼지 8%, 생물성연소 4%, 휘발유차 등 4%

전국

2차생성
1차 배출
unit : ton/yr



* (전국 기타배출원) 생물성연소 5%, 유기용제 사용 4%, 휘발유차 등 1%

자료: 「미세먼지 관리 종합대책」(2017.9)

지(PM2.5) 나뉘일수는 전국 평균 대비 약 2~3배 높은 수준이었습니다.

공장시설, 자동차 등이 미세먼지 주요 배출원

정부의 「미세먼지 관리 종합대책」(2017.9)에 따르면, 우리나라 미세먼지의 전체 배출원을 크게 국내배출과 국외영향으로 구분했을 때 전국적으로는 사업장(공장시설)이 38%로 배출량 1위, 수도권 대도시에서는 경유차가 23%로 가장 큰 배출원인 것으로 나타났습니다.

연소가 되는 거의 모든 것에서 미세먼지가 나온다고 본다면, 공장시설이나 석탄화력 발전소, 자동차 등이 미세먼지의 주요 배출원이 될 수 있습니다.

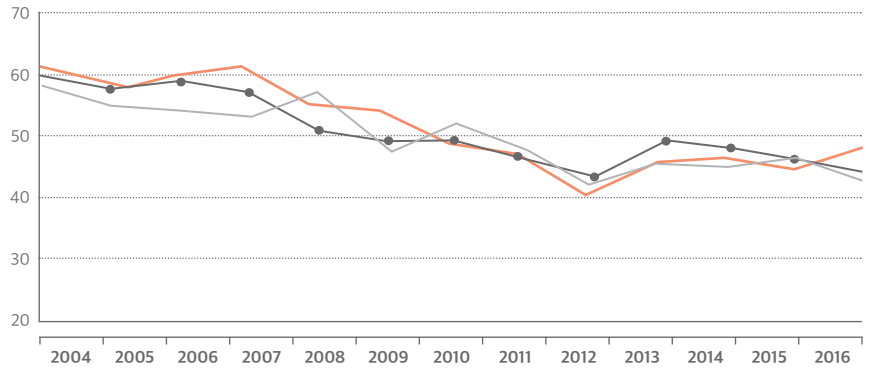
위의 그래프는 제조업 사업장의 연소, 건설기계/선박 등 비도로이동오염원의 연소, 발전소/냉난방 등 에너지산업의 연소, 경유차/휘발유차 등 도로이동오염원의 연소, 생물성연소, 유기용제 사용, 비산먼지 등을 주요 배출원으로 보고 각 배출원별로 미세먼지 배출량의 현황을 보여주고 있습니다. 대부분의 연소에서 2차 생성 미세먼지가 다량 발생하는 것을 알 수 있습니다.

2차 생성 미세먼지는 황산화물(SOx), 질소산화물(NOx), 휘발성유기화합물(VOCs) 등이 대기 중 화학반응으로 인해 미세먼지(PM2.5)로 전환된 것입니다. 전국적으로 2차 생성 미세먼지 배출량이 전체 배출량의 72%를 차지할 정도로 많게 나타났고, 이에 정부는 미세먼지를 고려한 대기오염물질(NOx, SOx, VOCs 등)의 통합적인 관리가 필요하다는 분석을 내놓았습니다.

한편, 정부는 계절이나 기상조건에 따라 다르지만 평상시에 중국을 포함한 국외영향이 연평균 30~50%, 고농도 오염시에는 60~80% 되는 것으로 추정했습니다. 이는 같은 해 7월 발표된 미 항공우주국(NASA)과의 공동연구 결과에 따른 것인데, 2016년 5~6월 사이 측정한 미세먼지 오염원을 살펴보면 중국 등 국외영향이 48%, 국내 배출이 52%가 차지합니다.

서울, 부산, 대구
주요 도시의
미세먼지(PM10)
연 변화

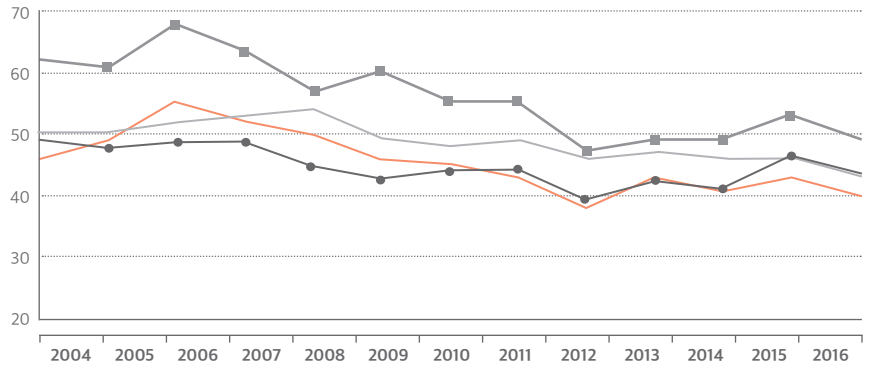
서울
부산
대구



자료: 환경부

주요 광역시의
미세먼지(PM10)
연 변화

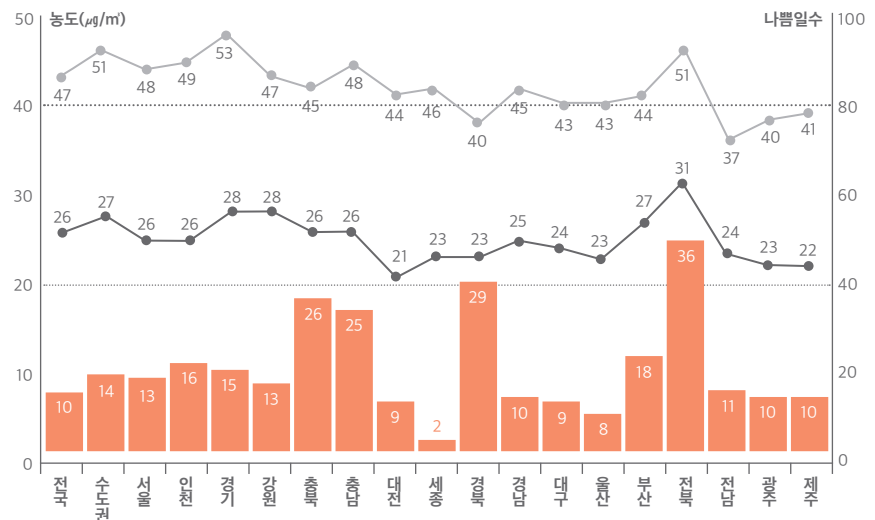
인천
광주
대전
울산



자료: 환경부

2016년 시도별
미세먼지 농도

나쁨일수
PM10
PM2.5



자료: 「미세먼지 관리 종합대책」(2017.9)

5. 미세먼지에 대응하는 우리들의 자세

날씨보다 미세먼지 실시간농도나 예보를 챙겨보는 것이 일상이 되어버린 요즘, 미세먼지 오염농도 확인은 어느새 미세먼지로 부터 건강을 지키기 위한 지침이 되고, 마스크와 공기청정기는 미세먼지 해결을 위한 수단이 되어버렸습니다.

미세먼지 예경보에 따른 대응

우리가 찾아보는 미세먼지 정보는 대기오염측정망에서 연속으로 측정되는 미세먼지를 비롯한 모든 대기오염도 자료가 '국가 대기오염정보관리시스템(NAMIS)' 서버로 실시간 전송된 후, '대기오염 실시간 공개 시스템(에어코리아, www.airkorea.or.kr)'을 통해 제공되는 것입니다.

한국환경공단이 운영하는 에어코리아는 지역별 대기오염물질 농도와 함께 날씨 등 기상정보는 물론 미세먼지 예보와 경보상황도 제공합니다. 특히 에어코리아에 문자 서비스를 신청하면 미세먼지 익일예보가 '나뭇잎' 이상일 경우 알림 문자를 받을 수 있습니다. 에어코리아의 주요내용은 모바일 앱 '우리동네 대기질'을 통해 제공되기도 합니다. 이밖에도 다양한 민간차원의 정보

제공사이트와 모바일앱이 있어, 찾고자 하는 미세먼지 정보는 상황에 맞게 선택할 수 있습니다.

환경부는 미세먼지 발생농도에 따라 단계별 대응요령을 제시하면서 미세먼지에 민감한 영유아, 학생, 노약자 등에게는 상황과 환경에 맞게 적용하도록 계층별로 대응요령을 안내하고 있습니다. 요컨대 외출 자제하기, 마스크 착용하기, 외출시 대기오염이 심한 곳 피하고 활동량 줄이기, 외출 후 깨끗이 씻기, 물과 비타민C가 풍부한 과일·야채 섭취하기, 환기·실내 물청소 등 실내 공기질 관리하기, 대기오염 유발행위 자제하기 등이 이에 해당됩니다. 물론 미세먼지 예/경보 발령에 따라 대응하는 것은 중요합니다. 하지만 이 단기적인 대응책만으로는 미세먼지를 막을수도 줄일수도 없습니다.

마스크 제대로 알고 사용해야

보통 시민들은 미세먼지로부터 건강을 보호하는 방법으로 마스크 착용과 공기청정기의 사용을 선택합니다. 마스크와 공기청정기도 제대로 알고, 똑똑히 사용하는 것이 중요합니다.

환경부의 미세먼지 예/경보 발령 기준

고농도 예보

익일예보 '나쁨' 이상
(PM10 81 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이상,
PM2.5 36 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이상)



고농도 발생

해당지역 인근측정소의
시간당 미세먼지 농도가
'나쁨' 이상(PM10 81 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
이상, PM2.5 36 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
이상 1시간 지속)



주의보

해당 권역의 PM10
150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이상 또는
PM2.5 75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이상
2시간 지속



경보

해당 권역의 PM10
300 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이상 또는
PM2.5 150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이
상 2시간 지속



보건용 마스크는 KF80, KF94, KF99 등 KF 마크가 붙은 식약처가 인증한 마스크입니다. KF 뒤에 붙은 숫자는 미세먼지를 걸러내는 퍼센트로 상황에 맞게 구입해 착용하면 됩니다. 마스크 착용시에는 입과 코에 최대한 밀착하여 착용해야 합니다. 그렇지 않으면 미세먼지가 틈새로 다 들어와 그 차단 효과가 떨어질 수 있습니다.

하지만 마스크를 제대로 쓰면 오히려 숨쉬기가 불편합니다. 환경부의 대응요령 내용에도 '마스크 착용시 호흡이 불편할 경우 사용을 중지하고 전문가와 상담이 필요'하다고 제시하고 있습니다. 결국, 마스크의 착용이 100% 건강을 지킬 수 없다는 이야기입니다. 미국흉부학회는 '보호용 마스크 착용이 숨쉬기를 힘들게 만들어 폐와 심장에 무리를 줄 수 있다'며 마스크의 부작용에 대해 강조합니다. 심장 또는 호흡기 질환자, 노인, 임산부에게는 보건용 마스크 착용이 되려 건강에 악영향을 미칠 수 있습니다. 마스크의 부작용도 무시할 수 없습니다.

공기청정기의 효과는?

미세먼지의 유해성이 알려지면서 집집마

다 공기청정기가 필수 가전제품이 되었습니다. 공기청정기를 사용할 때는 적절한 환기가 필요합니다. 창문을 닫아놓고 미세먼지를 잡아준다는 공기청정기를 틀다고 해서 공기가 완전히 정화되는 것이 아니기 때문입니다.

우리가 숨쉴 때마다 나오는 이산화탄소나 요리할 때 나오는 유해가스는 공기청정기로 걸러지지 않고 계속 실내에 쌓이게 됩니다. 실외 미세먼지가 나쁜 상황에서도 짧은 시간 환기를 통해 실내의 이산화탄소 등을 제거할 필요가 있습니다. 공기청정기는 환기를 대체할 수 없습니다.

한편, 시중의 공기청정기는 대부분 가정용으로 유동인구가 많고 가정보다 넓은 공간에서는 실내공기를 정화하는 데 한계가 있습니다. 그러므로 공기청정기는 미세먼지로부터 건강을 보호하는 보조의 수단일 뿐이며, 일상생활 속에서의 나의 실천을 통해 미세먼지 배출을 줄이는 것이 무엇보다 중요합니다.

6. 미세먼지 문제 해결 위한 동북아 협력

미세먼지의 농도와 건강 영향에 대한 대중의 관심이 높아지면서 중국의 책임 범위에 대해서도 많은 논란이 있습니다. 보통 책임범위를 과학적으로 분석하는 방법으로 지역 혹은 국가간에 대기오염 물질이 어떻게 이동하고 상호 작용하는지를 평가하는 배출원-수용지 관계 (Source-receptor relationship) 모델링을 선택합니다.

한국-중국-일본은 각국 연구기관이 참여하는 ‘동북아 장거리이동 대기오염물질 공동연구(LTP)’를 통해 상호작용에 대한 연구를 꾸준히 진행해왔습니다. 지난 1995년부터 10년간의 대기 모델링 방안 논의 및 시스템 구축을 거쳐 2005년부터는 황산화물, 질소산화물, 미세먼지에 대한 공동연구를 점차 확대했습니다.

2016-2017년에 진행된 미세먼지 (PM2.5, 2013년 대상)의 상호영향에 대한 연구에서 한국 측은 중국의 영향을 연평균 40%로 추정하고, 계절에 따라 그 영향이 58%(3월)에서 27%(7월) 수준이라고 분석했습니다. 그러나 이 연구결과를 미세먼지의 국가간 상호작용 수준이라고 규정할 수는 없습니다. 한편, 한일 공동연구에서 동

북아를 8개 권역 (중국- 5개권역, 남한, 북한, 일본)으로 나누어 배출원-수용지 관계를 분석했을 때 권역에 따라 크게 2배 차이를 보였습니다.

미세먼지 상호영향, 지속적 연구 필요

대기화학적, 기상학적 조건에 민감하게 반응하는 미세먼지의 확산상태를 분석하는 것은 많은 과학적 불확실성을 가질 수밖에 없습니다. 또한 매년 기상조건에 따라 미세먼지의 확산 조건이 크게 달라지기 때문에 특정 연도를 대상으로 한 연구결과가 국가간 상호작용의 일반적 수준을 대표할 수도 없습니다. 결국 각국의 책임 범위, 특히 중국발 미세먼지 수준의 정량화에는 지속적인 연구가 필요합니다.

그렇지만 대기오염에 관한 국가간 협력이란 것이 반드시 상호영향을 어떤 수치로 정량화할 때에 이루어지는 것은 아닙니다. 1979년에 채택된 유럽의 장거리이동대기오염물질에 관한 협약(CLRAP)과 황산화물, 질소산화물 등에 대한 7개 의정서를 보더라도, 각국 책임이 정량화를 통해 이루어지지 않았습니다. 오히려 대기오염의 초국



가적 현상에 대한 기본인식과 자국의 문제 해결을 위한 현실적 필요성이 협약과 의정서의 토대가 되었습니다.

동북아 지역 국가간의 협력도 점차 이 단계에 도달하고 있습니다. 아직 대기오염물질 상호영향 수준의 구체적인 수치에 대해서는 정치적 합의도 과학적 합의도 이루어지지 않고 있지만, 문제 자체의 심각성은 누구도 부인하지 않습니다.

중국 내 대기오염방지행동계획 대응

주변 국가들의 환경적, 정치적 문제에 앞서 중국에게도 미세먼지 등 대기오염물질에 대한 피해는 가장 중요한 국내적 현안이 되고 있습니다. 우리는 대기오염에 대한 중국의 국가적 대응과 성과에 대해 구체적으로 인식하고 이를 바탕으로 하는 협력 방안으로 접근해야 합니다.

중국은 12차 5개년 계획(2011-2015)에서 황산화물과 질소산화물을 2015년까지 각각 8, 10%를 저감하는 목표를 세웠습니다. 그러나 2012-2013년 겨울, 중국 대부분 주요 도시가 기상조건과 맞물려 최악의 대기오염 문제를 겪으면서 정부는 '오염과의

전쟁'을 선포하게 됩니다.

2013년에 '대기오염방지행동계획'을 수립하고, 2017년까지 전국적으로 미세먼지(PM2.5) 10% 감축, 베이징-톈진-허베이 지역은 25% 감축하는 목표를 세웠습니다. 이를 위한 재정투자 계획은 5년간 1.7조 위안(280조원)에 달했습니다.

미세먼지 저감목표를 달성하기 위해 베이징시는 연료전환, 오염시설 폐쇄, 보일러 개선 등과 함께 연간 등록가능한 차량의 숫자를 제한하고, 대상 차량 중 신에너지 차량(전기차, 플러그인 하이브리드)의 비중을 늘렸습니다. 특히 2018년에는 등록가능한 차량을 10만대로 제한하고, 그 중 60%를 신에너지차량으로 배정했습니다. 톈젠시는 16,300여 대의 시내버스 전체를 전기버스로 대체하기도 했습니다.

대기오염 저감과 기후변화 대응을 위한 연료전환 및 재생에너지 확대 정책은 중국을 재생에너지 선도국가로 탈바꿈시켰습니다. 2017년 말 기준, 태양광 130GW, 풍력 187GW(한국은 각각 5.1, 1.1GW)로 중국의 2020년 목표치는 이미 달성되었고, 수력 등 다른 발전원을 포함하면 총발전설비용

량에서 재생에너지 비중은 36.6%에 달하게 됩니다.

더불어 중국은 14,000여개의 대기오염 측정시설망과 측정치를 대중들이 실시간으로 접할 수 있는 시스템도 다양하게 구축했습니다. 이러한 대기오염 방지행동 계획의 결과는 목표를 크게 앞질렀고, 이에 따라 74개 주요 도시의 평균 PM2.5는 33%, 황산화물은 54%, 질소산화물은 9.7%가 줄어든 것으로 나타났습니다. 이러한 적극적 대응과 노력에도 불구하고 중국 내 대부분 도시의 미세먼지 농도는 WHO 기준은 물론 자국 기준에 못 미치고 있어 여전히 많은 정책적, 기술적 투자가 필요한 실정입니다.

과학적 연구 지속, 기술적 협력 모색해야

미세먼지에 대한 중국과의 협력은 변화되는 상황에 맞추어 방향을 모색해야 합니다. 중국발 대기오염의 비중을 정량화하고, 책임을 요구하는데 협력의 초점을 맞추면 환경의제가 정치적 의제가 되고, 실질적 협력이 지체될 가능성이 높습니다.

따라서 과학적 연구는 지속하되 다양한 정책적, 기술적 협력을 모색하는 것이 중요

합니다. 이런 차원에서 2013년부터 진행되어 온 한중일환경장관회의 (TEMM) 의 대기오염정책대화와 2015년에 구성된 한중 대기질공동연구단, 2018년 6월 베이징에 문을 연 한중환경협력센터는 실질적 협력을 위한 의제를 설정하고 진행하는 데 중요한 역할을 할 수 있을 것입니다. 아울러 동북아환경협력계획(NEASPEC) 차원에서 동북아 6개국이 합의한 동북아청정 대기파트너십 (North-East Asia Clean Air Partnership)은 지역 각국의 대기오염 문제에 대한 보다 포괄적인 연구와 협의를 해 나감으로써 기존의 한중, 한중일간의 협력을 보완하는 데 그 역할을 해줄 것으로 기대하고 있습니다.

3장 :

미세먼지
이렇게
줄여요

7. 미세먼지 줄이기 에너지 전환



석탄을 끄고 햇빛을 켜요

석탄발전은 가장 구시대적이자 대기오염 물질을 많이 내뿜는 전력 생산 방식이지만, 여전히 최대의 발전량 비중을 유지하고 있습니다. 2017년 기준, 석탄발전은 국내 총 전력 생산량의 43.1%를 공급해 가장 많았고, 원자력 26.8%, 액화천연가스(LNG) 22.2% 순으로 나타났습니다. 반면, 재생 에너지에 해당하는 태양광과 풍력 발전은 1.5% 수준에 그쳤습니다.

2017년 현재 석탄발전의 설비용량은 34,714MW 규모로, 23,408MW를 나타낸 5년 전보다 원전 11기 규모의 석탄발전소가 늘어났습니다. 국내 석탄발전소 증가에 따라 유연탄 소비량도 역대 최고치를 기록했습니다. 2017년 발전용 유연탄 소비량은 8,900만 톤을 기록했는데, 이는 10년 전 소비량보다 59% 늘어난 양입니다. 해마다 서울 남산 하나만큼의 석탄이 화력발전소에서 태워지는 셈입니다.

이렇게 석탄발전소가 계속 늘어난 까닭은 무엇일까요. 같은 양의 전력을 생산할 때 드는 발전 비용을 보면 석탄발전은 원자력에 이어 가장 저렴합니다. 전력 소비량이 늘어나는 가운데 되도록 값싼 발전소를 돌리기 위해서 석탄발전소 확대는 불가피하다는 게 지금까지 에너지 정책의 방향이었습니다.

다량의 미세먼지 배출하는 주요 오염원, 석탄발전소

하지만 석탄발전소는 결코 '저렴하지 않다'는 게 여러 연구 결과에서 지적되면서 기존 관념은 도전받고 있습니다. 우선 석탄발전소는 다량의 미세먼지를 배출하는 주요 오염원입니다. 석탄발전소는 먼지는 물론 미세먼지를 2차적으로 생성하는 황산화물(SOx)과 질산화물(NOx) 등 대기오염물질의 배출량이 LNG발전소에 비해 크게 높습니다. 최신 오염저감 장치를 달더라도 석탄발전소는 LNG발전소에 비해 4.2배나 많은 미세먼지를 직접 배출합니다. 황산화물의 경우 100배나 더 많이 배출됩니다. 기후변화를 일으키는 이산화탄소 배출량도 2배에 달합니다. '깨끗한 석탄발전소'란 없습니다.

한국환경정책평가연구원의 연구에 따르면, 국내 화력발전소 미세먼지 배출로 인해 해마다 1,144명의 조기사망자가 발생하며 하루 최대 $24\mu\text{g}/\text{m}^3$ 의 미세먼지 농도가 가중되는 것으로 나타났습니다. 만약 석탄발전소가 확대된다면 대기오염 조기사망자는 추가적으로 늘어날 것이란 경고도 덧붙였습니다. 석탄발전소는 미세먼지뿐 아니라 수은, 카드뮴과 같은 유해 중금속물질도 다량 배출해 건강영향을 일으킵니다. 세계

‘탈석탄’선언 국가 현황

국 가	석탄발전 퇴출시한	재생에너지 전력목표
 스위스	2030년	50%(2020년)
 이탈리아	2025년	26%(2020년)
 영국	2025년	31%(2020년)
 프랑스	2023년	40%(2030년)
 한국	없음	20%(2030년)

적으로 석탄발전소에 ‘침묵의 살인자’라는 섬뜩한 별칭을 붙이고 폐쇄를 서두르는 이유입니다.

화력발전소의 대기오염과 이산화탄소 배출에 대한 환경피해비용을 평가한 결과, 석탄발전이 LNG 발전의 3배에 달하는 것으로 나타났습니다. 석탄발전소에서 1MWh의 전력을 생산할 때마다 69,000원 정도의 외부비용을 발생시키는데, 이런 비용은 사업자가 부담하지 않은 채 사회에 전가되고 있습니다.

노후 석탄발전소 가동 중단, 미세먼지 개선 효과

미세먼지 대책의 일환으로 2018년 봄철 노후 석탄발전소의 가동을 중단한 결과, 미세먼지 개선 효과가 나타났습니다. 특히 충남 보령화력 1,2호기를 3~6월 동안 중단한 결과, 보령 지역에서 평균 6.2%, 일 최대 18.7%까지 미세먼지 농도를 떨어뜨렸습니다. 석탄발전소 가동 중단이 미세먼지 저감을 위한 효과적 대책으로 드러난 이상, 보다 적극적인 석탄발전소 감축이 필요합니다. 정부 계획에 따르면, 석탄발전소 추가 건설로 인해 당분간 석탄발전은 계속 늘고 2030년에도 최대 발전원의 지위를 유지할 전망이다. 영국, 프랑스, 이탈리아 등 선진국이 2025년 이전을 석탄발전소 영구 퇴

출 시한으로 선언한 흐름과는 대조됩니다.

에너지를 가장 많이 사용하는 건물의 에너지 효율을 개선하고, 태양광과 풍력과 같은 재생에너지를 확대하는 행동이 늘어난다면 미세먼지를 배출하는 에너지원의 퇴출에 기여할 수 있습니다.

한편, 태양광 발전은 가장 빠르게 확대되는 재생에너지로, 석탄발전의 대체를 통한 미세먼지 개선뿐 아니라 투자 확대를 통한 경제 활성화와 일자리 창출 효과도 내고 있습니다. 태양광 설치 단가가 빠르게 떨어지면서 화력발전보다 경쟁 우위를 확보할 시기도 차츰 다가지고 있습니다. 무엇보다 전국 어디서나 풍부한 햇빛 자원을 활용해 태양광 발전에 참여하는 개인들이 늘어나고, 기업들도 필요한 에너지의 100%를 재생에너지로 조달하겠다는 움직임을 보이고 있습니다. 건물 지붕이나 학교, 하수처리장 등 공공부지를 활용해 에너지 전환에 앞장서는 시민 에너지 협동조합도 활발해지고 있습니다.

화석연료 중심의 에너지 생산과 소비 구조에서 벗어나 에너지 소비를 효율화하고 재생에너지를 이용한 에너지 생산 시스템을 구축, 전환하는 것이야말로 가장 중요하고 효과적인 미세먼지 해결책입니다.

8. 미세먼지 줄이기

교통



자동차 대신 대중교통이 편리한 도시

미세먼지 해결의 답은 배출원인을 줄이는 것입니다. 그런데 환경 오염의 주원인이며, 국내 미세먼지의 주요 배출원 중 하나인 자동차는 꾸준히 증가하고 있습니다. 국토교통부에 따르면 국내 차량 등록대수는 2017년 약 2,253만대에서 2020년에는 2,500만대에 도달할 것이라고 전망했습니다. 이처럼 자동차가 계속 증가하는 상황은 미세먼지 문제에 분명 좋지 않은 신호입니다. 미세먼지 해결을 위해선 자동차를 줄이는 과감한 '교통수요관리정책'이 필요합니다. 교통 부문에서 배출되는 미세먼지를 43% 감축하겠다고 약속한 정부의 「미세먼지 관리 종합대책」에서는 자동차 통행량을 관리하는 '녹색교통진흥지역과 대중교통전용지구 확대 시행'과 같은 정책 방향이 포함됐지만, 실상은 모호한 선언에 머물러 있습니다. 노후 경유차의 저공해화와 전기차 보급 확대 등 지원중심의 교통 정책에서 더 나아가지 못한다면 결코 미세먼지 문제를 해결할 수 없습니다.

자동차는 불편하고, 대중교통이 편한 도시
중국의 경우, 2017년 베이징의 미세먼지

(PM2.5) 농도는 $58\mu\text{g}/\text{m}^3$ 을 기록해 2013년 $89\mu\text{g}/\text{m}^3$ 에 비해 35% 가량 감소한 것으로 나타났습니다. 이는 중국이 미세먼지 해결을 위해 베이징 등 대도시에서 '자동차등록 제한' 제도와 같은 과감한 정책을 시행한 효과라고 볼 수 있습니다.

국내에서도 자동차 이용에 따른 사회적 비용을 제대로 부과하고, 자동차 중심에서 지속가능한 시스템으로 교통정책을 전환해야 합니다. 미세먼지를 줄이려면 자동차는 불편하고, 대중교통과 자전거 그리고 보행과 같은 지속가능한 이동수단이 편하고 안전한 도시로 바뀌어야 합니다.

자동차 이용을 당연하게 생각하면서 대기오염이 저절로 해결되기를 기대하기란 어렵습니다. 한국교통연구원에 따르면, 우리나라 도로 부문의 대기오염 비용은 한해 14조원에 이를 것으로 추산됩니다. 자동차 이용자가 지불하지 않는 이러한 막대한 외부 비용은 유류세 조정, 교통혼잡 지역에 대한 혼잡통행료 부과, 교통 혼잡을 일으키는 시설물에 부과되는 교통유발부담금 강화를 통해 현실화하고 미세먼지 개선을 위한 재원으로 재투자해야 합니다.



한국교통연구원의 2016년 국가교통통계 자료를 보면 전국 7개 대도시의 대중교통 평균분담률은 36%로 승용차 분담률 47.6%에 비해 저조합니다. 지금까지 자동차 중심의 교통 정책이 주를 이루면서, 대중교통과 자전거 전용도로 대신 자동차 도로 건설이 우선돼 왔습니다.

미세먼지 해결을 위해선 교통 정책의 우선 순위가 자동차 보다는 대중교통과 자전거 등 환경적인 교통수단으로 변경되어야 합니다. 교통정책의 변화와 대중교통이용 활성화를 위해선 자동차로 축소(도로 다이어트) 등을 통해 자동차 이용을 억제하고, 차로 대신 버스전용차로, 자전거도로, 보행로를 늘려야 합니다. 서울연구원의 예상대로라면 도심권 주요 도로의 차로를 축소해 통행시간이 50% 증가하면, 도심권으로 유입되는 하루 승용차 통행량은 최대 23.8% 감소할 것입니다.

내연기관 자동차의 퇴출과 경유차

네덜란드와 노르웨이 2025년, 인도는 2030년, 영국과 프랑스 2040년, 일본 2050년, 각국이 선언한 '내연기관 차량에

대한 퇴출 시한'입니다. 세계 주요 자동차 회사들 역시 내연기관 특히 경유차 생산을 줄이고, 친환경차의 생산과 개발에 집중하고 있습니다. 이러한 세계적인 흐름 속에서 한국은 어떤 상황일까요.

경유차는 수도권 미세먼지(PM2.5) 배출량의 23%를 차지하며, 대도시의 미세먼지 주요 배출원입니다. 환경부가 발표한 유종별 미세먼지 배출량에 따르면, 1대·1일 기준 경유차 8.150g, 휘발유차 0.644g, LPG차 0.577g의 미세먼지를 배출하는 것으로 평가됐습니다. 경유차와 휘발유의 미세먼지 배출량은 무려 12배 이상 차이가 납니다. 더욱이 경유차는 더욱 높은 인체 유해성으로 문제되고 있습니다. LA의 경우, 경유차의 미세먼지(PM2.5)의 농도기여도는 15%에 불과했으나 발암유해성 기여도는 84%에 달했습니다.

이처럼 다량의 오염물질을 배출할 뿐만 아니라 인체유해성이 높은 경유차를 퇴출하기 위한 움직임은 세계 곳곳에서 진행 중입니다. 우리나라도 2017년 유류세 조정에 대한 논의가 이뤄졌지만, 경유가 인상은 또 다시 미뤄졌습니다. 환경부는 '자동차 배출

혼잡통행료 서울시는 남산 1, 3호 터널을 이용하는 2인 이하 차량을 대상으로 2,000원의 혼잡통행료를 부과하고 있다. 시행 당시 남산 1,3호 터널의 교통량 25%가 감소했다. 하지만 요금인상 없이 20년 동안 운영되어 다시 시행 전 교통량의 97% 수준에 접근해 있다.

유류세 경유차의 경우, 미세먼지의 주요 배출원이며 오염물질의 인체 유해성이 높아 휘발유차와 LPG차량에 비해 더 높은 사회적 비용을 초래한다. 하지만 현재 경유세는 휘발유세에 비해 15% 낮게 책정되어 있다. 미세먼지 배출 등 사회적 비용을 고려해 경유세 인상이 필요하다라는 지적이 꾸준히 제기되어왔다.

가스 등급산정에 관한 규정'을 개정해 경유차 질소산화물 관리를 강화하고, 서울시는 '서울형 공해차량'을 정해 고농도 미세먼지 발생시 차량운행을 제한할 계획이지만 여전히 미세먼지 저감에는 역부족합니다.

친환경차가 정말 '친환경'이 되려면

정부의 미세먼지 대책의 예산사용 중 상당수가 전기자동차 보조금지원에 사용됩니다. 2018년 미세먼지 저감에 사용되는 예산은 8천억원 가량이고, 이중 '전기자동차 보급 및 충전인프라 구축사업'에 3,522억 원이 사용됩니다. 전체 미세먼지 대책 예산의 44%입니다. 특히 전기자동차 보조금

지원에만 2,550억원이 사용된다고 합니다. 2022년까지 전기승용차 33만8천 대를 보급하기 위해 사용되는 총 예산은 4조 원에 달합니다.

국토교통부가 2020년 국내 자동차 등록대수를 2,500만대로 전망한 가운데 전기자동차가 만약 34만대 보급 되도 전체 차량 중 극히 일부에 불과합니다. 게다가 석탄화력 발전과 원자력발전이 주를 이루는 지금의 전력 생산구조에서 전기자동차를 마냥 친환경차로 말하기엔 한계가 있습니다. 대중교통 이용률을 높여 자동차 총량을 줄여나가는 동시에 태양광 등 전력 비중에서 재생에너지를 더욱 빠르게 늘려가야 합니다.



9. 미세먼지 줄이기 산업



미세먼지 관리, 수도권을 넘어 전국으로

미세먼지 오염은 이미 전국적인 현상이 됐지만, 현재까지 정책은 수도권 중심에 머물러 있었습니다. 정작 미세먼지 다량 배출 사업장은 모두 수도권 바깥에 있습니다.

환경부의 '대기오염물질 다량 배출 사업장' 자료를 보면 상위 20대 사업장은 석탄화력발전소와 제철, 시멘트, 석유화학 등 산업단지가 차지하고 있습니다. 2016년 굴뚝 자동측정기기(TMS)가 부착된 전국 573개 사업장에서 배출되는 질소산화물, 황산화물, 먼지를 포함한 오염물질 총량에서 화력발전소는 51.8%, 시멘트제조업 19.1%, 제철·제강업이 14.7%로 대부분을 차지했습니다. 지역별로는 충남 지역이 가장 높았고, 경남, 강원, 전남 순으로 나타났습니다. 산업 부문은 전국 미세먼지(PM2.5)의 38%를 배출하는 최대 오염원입니다. 하지만 이는 굴뚝 자동측정기기가 부착된 사업장을 대상으로 한 통계이기 때문에 실제 사업장의 미세먼지 배출량은 이보다 더 클 것으로 예상됩니다.

지자체가 사업장의 대기오염물질을 실시간으로 원격 감시할 수 있는 굴뚝자동측정기기 부착은 중대형(1~3종) 사업장에게 의

무화되어 있습니다. 하지만 1~3종 사업장 중 자동측정기기를 부착한 굴뚝은 3.3%에 불과합니다.

상대적으로 영세한 4~5종 사업장은 더욱 관리에 취약할 수밖에 없습니다. 전국 5만 7천 개 사업장 중 대기오염물질 배출량이 10톤 미만인 4~5종 사업장은 5만 2천 개로 91%를 차지합니다. 게다가 아예 정부 통계에 잡히지 않은 사업장들도 관리 사각지대에 놓여있습니다.

미세먼지 대책, 수도권을 넘어 전국으로 확대돼야

미세먼지 정책의 최우선 순위는 추가적인 배출 오염원을 더 이상 늘리지 않도록 하는데 있습니다. 미세먼지 배출량이 늘어나는 추세에서 대기질을 관리하거나 시민 건강을 보호한다는 대책은 '사후약방문'에 그칠 수밖에 없기 때문입니다.

환경부가 2016년 전국 산업단지 도시 사망률을 조사한 결과, 공단 주변의 연간 사망자는 23,000여 명으로 이 가운데 1,800여 명은 공단에서 배출되는 유해물질로 추가적인 사망자가 발생한 것으로 나타났습



니다. 수도권에만 국한되던 오염물질 배출총량제 대상 지역을 확대해야 합니다. 정부는 화력발전소와 주요 산업단지가 밀집된 충남, 부산울산권, 광양만권 지역을 배출총량제 대상 지역으로 검토하고 있지만 시멘트와 석탄발전소가 밀집한 강원도 지역 등에 대해서도 배출총량제 확대를 고려해 추가 오염원의 증설을 억제할 필요가 있습니다. 산업단지의 경우 미세먼지뿐 아니라 유해화학물질 배출로 인해 건강영향이 우려되는 만큼 지속적인 관리 대책이 요구됩니다. 우선적으로 제철, 석유화학, 시멘트제조와 같은 대규모 산업단지가 있는 지역의 경우, 대기오염 개선을 위한 민관협의체를 구성해 지역사회의 감시와 관리 권한을 높일 필요가 있습니다.

대기오염과 중금속오염이 다른 지역에 비해 심각한 포항 철강산업 단지의 경우, 국정감사에서 주민건강피해 대책 마련과 민간협의체 구성과 같은 방안이 지적되기도 했습니다. 2016년 민간협의체가 구성됐지만 실제로 사업 추진이나 논의가 진행되지 않아 구색 맞추기식이라는 비판이 일었습

니다. 이곳은 산단 대기오염 개선을 위해 실효적인 민간 거버넌스를 구성할 방안이 과제로 남아있습니다.

더불어 관리 사각지대에 놓여있던 주요한 오염원을 파악하고 지역의 미세먼지 배출과 건강영향에 대해 조사하는 책임과 역할도 지방자치단체에 요구됩니다. 우선 굴뚝 자동측정기기 부착 의무화 대상 사업장을 확대하고, 여전히 기기를 부착하지 않은 사업장이 대다수인 만큼 단속에 나서 관리감독을 강화해야 합니다. 관리 대상에 누락됐던 사업장에 대해 지자체가 전수조사를 실시하고 미세먼지 측정기기 부착을 지원해 사각지대를 최소화해야 합니다.

지역 맞춤형 미세먼지 정책 필요

지역의 미세먼지 배출원과 오염영향을 규명하기 위한 연구조사를 해야 합니다. 특히 가스상 오염물질의 2차 미세먼지 생성에 대한 규명이 필요합니다. 수도권에만 집중된 미세먼지 측정망을 전국으로 촘촘하게 확대해 미세먼지 관리 정책의 과학적 기반을 마련할 필요도 있습니다. 지난 2018년 4월, 충남·경기·제주도 보건환경연구원은

대기오염물질 다량 배출사업장

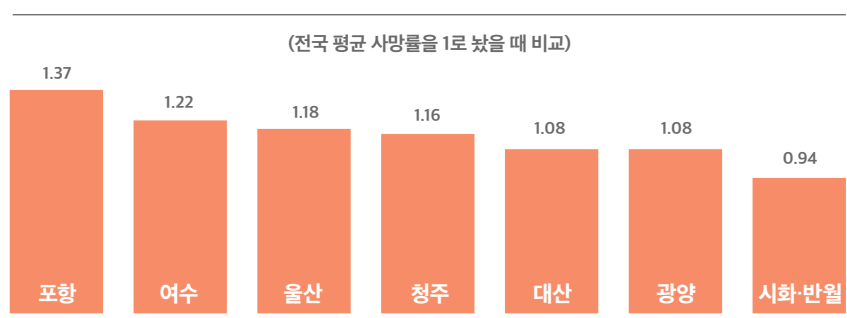
kg/년,
2016년 기준

사업장명	사·도	합계	먼지	황산화물	질산화물
삼천포화력발전	경남	40,454,417	613,492	16,898,155	22,942,770
보령화력발전	충남	28,633,506	453,183	11,391,885	16,788,438
태안화력발전	충남	25,803,179	643,495	9,713,662	15,446,022
현대제철(주)	충남	23,476,719	509,942	12,695,421	10,271,075
포스코광양제철소	전남	20,064,253	216,109	9,697,638	10,147,318
당진화력	충남	17,423,446	436,313	5,134,161	11,852,972
화동화력	경남	17,241,162	233,286	6,985,042	10,022,834
포스코	경북	14,718,019	233,770	3,355,879	11,125,918
쌍용양회(동해)	강원	13,640,157	366,548		13,269,680
동양시멘트(삼척)	강원	11,481,623	203,150		11,277,902
GS칼텍스	전남	10,575,141	102,111	7,040,666	3,064,251
한일시멘트	충북	10,235,076	155,582		10,070,086
성신양회	충북	10,127,614	80,886		10,045,210
영흥화력발전	인천	9,972,461	255,299	5,711,414	4,005,748
라파즈한라(옥계)	강원	9,836,376	213,085		9,622,629
SK에너지	울산	8,565,850	149,649	2,151,887	6,253,755
아세아시멘트	충북	7,913,798	34,666		7,878,514
울산화력발전	울산	7,763,321	88,263	2,633,661	5,041,397
호남화력	전남	6,321,750	54,571	2,857,147	3,410,032
현대시멘트(영월)	강원	5,675,018	29,879		5,644,655

자료: 환경부

31

7개 산업단지 유해물질 원인 사망비



- 7개 산업단지 유해물질 배출로 인한 연간 초과 사망자수: 1861명
- 산업단지 주민이 추가 부담하는 연간 진료비: 1,453억 원

자료: 국립환경과학원, 국가 산업 지역 주민 환경오염 노출 및 건강영향 감시사업 종합평가(2017)



미세먼지 배출원을 찾는 공동조사를 벌이겠다고 발표했습니다. 3개 지역의 6개 측정소에서 12월까지 미세먼지 배출원 분포와 오염 수준을 분석하고 미세먼지 관리 실효성을 높이겠다는 것입니다.

산업단지뿐 아니라 공항과 항만과 같은 대기오염 다량 배출원에 대한 지역 맞춤형 집중관리 대책도 필요합니다. 가령, 환경부 조사에 따르면 선박의 미세먼지 배출량은 국내 총배출량의 약 7%를 차지합니다. 선박 미세먼지 배출량은 대부분 화물(71%)과 어선(25%)으로부터 배출됩니다. 국내 주요 무역항이 위치한 부산, 인천, 울산의 선박 배출량이 전국 항구 배출량의 49%를 차지합니다.

2016년 『네이처』지는 부산항을 ‘세계 10대 미세먼지 오염항만’으로 발표한 바 있습니다. 원양 선박에서는 차량 디젤유보다 3500배 높은 황을 함유한 벙커C유 같은 저질 연료를 주로 사용해왔고, 항만과 공항을 드나드는 화물차도 디젤차들입니다. 국제해사기구(IMO)가 올해 국제 해운업의 온실가스 배출량을 2050년까지 50% 감축하기로 합의한 만큼 친환경 선박 규제를

포함한 항만 미세먼지 관리 대책은 불가피해질 전망입니다.

사업장의 대기오염 부담금 현실화

사업장에 대한 대기오염 부담금을 현실화할 필요도 있습니다. 대기배출부과금은 대기오염물질 배출 사업자가 허용기준 이상의 오염물질을 배출할 경우 경제적 부담을 주는 제도로서 2000년에 도입됐습니다. 현재 먼지, 황산화물(SOx) 등 9종 오염물질에 대해 부과하고 있지만 현행 제도는 물가인상률 수준의 인상에 비해 낮은 효율과 각종 감면의 허용으로 인해 배출원의 자발적인 오염 감축 노력이 미흡한 실정입니다. 2016년 대기 배출부과금의 부과 총액은 약 143억 원에 불과합니다. 미세먼지로 시민들은 마스크와 공기청정기 구매로 사비를 털고 있는 상황에 비추어보면 정작 미세먼지 배출 사업자는 턱없이 낮은 부담을 지고 있는 셈입니다.

10. 미세먼지 줄이기

숲과 공원



미세먼지 막는 도시숲을 지켜요

수많은 생명들이 기대어 사는 나무. 새들과 곤충, 작은 동물들에게 안전한 집이 되어주기도 하고, 사람들에게는 시원한 그늘과 쉼 곳을 마련해주는 나무는 늘 고마운 존재입니다. 이런 나무들이 이루는 숲은 뜨거운 여름에 도시의 열섬현상을 막아주고, 비가 올 때는 급격한 빗물유출을 차단해 홍수를 막아주기도 합니다.

우리는 나무로부터 보다 구체적인 도움도 받을 수 있습니다. 나무는 살균성을 가진 피톤치드를 만들어냅니다. 해충과 병균으로부터 나무 스스로를 지키기 위해 내뿜는 천연 항균물질인 '피톤치드'는 사람들에게 스트레스를 줄이고 심폐기능을 강화시키는 작용을 합니다.

도시숲, 미세먼지 흡수하는 거대한 필터

농촌진흥청이 공기정화 효과가 있는 것으로 알려진 4종의 식물을 대상으로 미세먼지 제거 효과 실험을 한 결과, 산호수나 벵갈고무나무 같은 식물이 효과가 큰 것으로 나타났습니다.

빈 방에 미세먼지를 투입하고 4시간 뒤 측정했더니 2.5 μ m 이하의 미세먼지가

44% 줄어든 반면, 산호수를 들여 놓은 방은 70%, 벵갈고무나무가 있던 방은 미세먼지가 67% 감소했습니다. 식물의 종류에 따라 잎의 특성과 기공의 크기가 다르지만 2.5 μ m이하의 미세먼지는 잎의 왁스층에 달라붙거나 기공 속으로 흡수되어 사라진 것입니다. 식물에게 미세먼지를 걸러내는 능력이 있다는 사실이 재차 확인되었습니다.

국립산림과학원에 따르면 우리나라의 숲은 연간 총 107만 톤의 부유먼지, 이산화황, 이산화질소 및 오존 농도를 저감하는 효과를 가지고 있다고 합니다. 1ha(3천여 평)의 숲이 연간 총 168kg에 달하는 대기오염물질을 흡착, 흡수하는 거대한 필터역할을 하고 있는 것입니다. 나무 한그루가 연간 35.7g의 미세먼지를 흡수하는 셈입니다.

이를 경제적으로 환산하면 우리나라 산림의 공익기능 평가액인 연간 총 126조 중 약 5%에 해당하는 6.1조원이 대기질 개선 기능에 해당됩니다.

이렇듯 숲은 미세먼지를 줄여주는 데 큰 역할을 해주고 있습니다. 특히 도시숲이 부유먼지나 미세먼지의 농도를 더 많이 낮추는 것으로 밝혀졌습니다.

홍릉숲 3개 지점 미세먼지 측정결과

2017년
4월 17일~5월 4일

미세먼지(PM10) 농도는?	도심평균	숲 경계	숲 내부	숲 중심
	60.2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	40.6 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	51.2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	42.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

미세먼지(PM2.5) 농도는?	도심평균	숲 경계	숲 내부	숲 중심
	23.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	13.3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	14.8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	13.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$



자료: 산림청 국립산림과학원

국립산림과학원이 실제 홍릉숲 주변으로 미세먼지 농도를 측정한 결과 미세먼지 PM10의 경우 도심에서는 평균 60.2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 가 측정되었고 숲 경계에서는 40.6 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, 숲 내부 51.2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, 숲 중심에서는 42.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 로 도심과 비교하여 도시숲의 농도가 평균 25.6%가 낮았습니다. 반면 미세먼지 PM10 농도는 도심에서 평균 23.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이 되었고 숲 경계에서는 13.3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, 숲 내부 14.8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, 숲 중심은 13.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 로 도심에 비해 평균 40.9%가 낮은 농도를 보였습니다.

도시숲이 미세먼지 농도를 낮추는 것은 미세하고 복잡한 표면을 가진 나뭇잎이 미세먼지를 흡착하거나 잎 뒷면 기공 속으로 흡

수하기 때문입니다. 가지와 나무줄기가 침강하는 미세먼지를 차단하기도 합니다. 나무는 온 몸으로 미세먼지를 막아주고 있습니다.

위기에 처한 도시숲

2015년 말 기준으로 우리나라 생활권의 도시숲은 1인당 평균 9.91평방미터 정도 됩니다. 세계보건기구 권장 최소기준인 9평방미터는 넘지만 최적 권장기준인 15평방미터에 비해 단지 66% 수준에 그칩니다. 서울은 1인당 5.35평방미터로 최소기준에도 못 미칩니다. 우리나라 전체 인구의 약 90%가 도시에 거주하는 현실을 고려했을





때 한 사람에게 주어지는 평균의 녹색공간은 더욱 미흡해보입니다.

도시에서 나무와 숲을 만날 수 있는 가장 익숙한 공간은 바로 공원입니다. 그런데 지금 도시의 허파가 되어주는 공원이 사라질 위기에 처해있습니다. 바로 2020년에 시행될 ‘도시공원 일몰제’ 때문입니다. 2000년 7월 기준으로 도시계획시설로 지정된 공원은 2020년 7월까지 부지를 매입하지 않을 경우, 공원지정이 일괄적으로 해제됩니다. 겉보기에 공원으로 조성된 경우라도 지자체가 부지를 매입하지 않으면 사유지와 국공유지 모두 공원지정 해제대상이 되고, 아직 조성되지 않은 공원의 경우도 마찬가지로 공원지정이 어렵게 됩니다.

위기에 처한 도시공원이 자그마치 전국에 걸쳐 4421개로 면적은 504km²에 달합니다. 현재 도시의 53.49%에 달하며, 축구장 약 79개에 해당하는 면적입니다.

도시의 허파, 함께 지켜요

도시공원뿐만 아니라 도시의 허파 역할을 해주는 국립공원과 그린벨트가 개발논리에 쉽사리 짓밟히고 있습니다. 정치인들은 늘

숲을 지키는 것이 아닌 숲을 개발하는 공약에 몰두해왔습니다. 미세먼지로 고통을 받으면서도 숲을 지키기보다는 마스크나 공기청정기를 구입하는 방법을 너무나 간편하게 선택해버립니다.

환경운동연합은 도시공원을 지키기 위한 정책제안은 물론, 거리에서 시민들을 만나서 함께 공원을 지키자는 다양한 캠페인도 진행하고 있습니다. 다행히 도시공원을 지키기 위한 많은 사람들의 노력 덕분에 곳곳에서 구체적인 성과가 만들어지고 있습니다. 서울시와 부산시, 성남시가 적극적 매입을 통한 해결방안을 제시했고, 광주시는 도시공원을 민간 택지개발로 훼손할 경우 훼손면적이 최대 10%이상을 넘지 않도록 하겠다는 가이드라인을 발표하기도 했습니다. 도시공원 일몰제가 현실이 되는 시점은 2020년입니다. 공원일몰 문제 해결을 위해서 법적 기반을 갖추고 예산을 만들기가 우리에게는 아직 시간이 남아있습니다. 시민들이 함께 나선다면 우리는 도시숲을 지켜낼 수 있습니다. 도시공원을 지킬 것을 요구하는 서명운동에 참여해주세요!

www.savingparks.com

Epilogue

36



2018년 10월, 세계보건기구(WHO)는 전 세계 15세 미만의 어린이의 93%가 미세먼지(PM2.5) 권고기준보다 오염된 공기를 숨 쉬고 있다는 보도자료를 발표했습니다. 숫자로는 무려 18억 명에 해당하며, 이 중 약 60만 명이 '대기오염'이나 '가정 난방과 취사 연료연소로 인한 실내 공기오염'으로 인해 목숨을 잃고 있는 것입니다. 세계 거의 모든 크고 작은 국가와 도시가 미세먼지로 인해 피해를 입고 있습니다. 결국 미세먼지 해결을 위한 노력에 어떤 국가와 도시도 예외가 있을 수 없습니다. 전세계적, 국가적 해결과제로 떠오르고 있는 미세먼지 문제를 두고 이 즈음 세계보건 기구가 제시한 '미세먼지로부터 어린이 건강을 위해 각 국가가 반드시 해야 할 행동'에 더욱 주목하게 됩니다.

모든 국가는 대기오염을 줄이기 위한 정책을 이행해야 하며, 세계보건기구의 권고기준을 맞추도록 노력해야 한다. 그것을 위해 다음과 같은 방안을 제시한다

- 에너지 공급 구조에서 과도한 비중을 차지하고 있는 화석연료 비중을 낮춰야 하며, 에너지 효율 향상과 재생에너지 확대를 위한 투자를 해야 한다.
- 재활용 등 쓰레기 처리 시스템 향상을 통해 지역사회에서의 쓰레기 소각을 줄여야 한다.
- 가정의 취사 연료와 난방 및 조명 기구를 청정 기술에 의해 공급하면 가정과 주변 지역 공기의 질을 극적으로 개선할 수 있다.
- 어린이가 오염된 공기에 노출되지 않도록 하기 위해서 학교와 놀이터는 번잡한 도로나 공장 또는 발전소 등 주 오염원으로부터 멀리 떨어져 있어야 한다.

미세먼지 등 대기오염의 개선은 국가적 환경보건을 보호하기 위한 핵심적 대책입니다. 실외 대기오염을 일으키는 주요 오염원은 교통부터 에너지, 폐기물 처리, 도시 계획 그리고 농업에 이르기까지 개인의 통제를 넘어 지역적, 국가적 차원의 정책과 행동을 요구하는 영역입니다.

당장에 미세먼지 오염원부터 적극적으로 통제하여 화석연료와 쓰레기 연소를 줄인다면 미세먼지 발생뿐 아니라 온실가스 배출도 줄여 기후변화 해결에도 기여할 수 있습니다. 올바른 미세먼지 관리정책이 마련되고 이행되도록 시민들이 함께 목소리를 내야 할 때입니다.

미세먼지 해결을 위한 우리들의 실천 행동

38



오염원으로부터 어린이를 보호해요

어린이가 오염된 공기에 노출되지 않도록 하기 위해서 학교와 놀이터는 차량 통행량이 많은 혼잡한 도로나 공장 또는 발전소 등 오염원으로부터 멀리 떨어지도록 합니다.



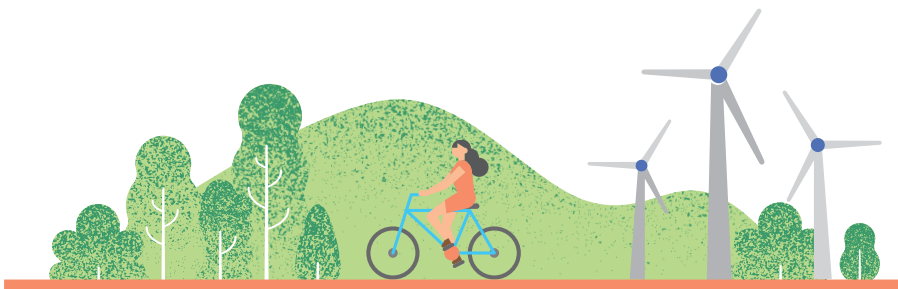
미세먼지 막는 도시숲을 지켜요

생명을 품은 숲은 맑은 공기와 다양한 생물종의 서식지를 선사합니다. 도시숲의 나무가 미세먼지를 저감해주는 능력을 가지고 있다는 사실은 그리 놀랄 일도 아닙니다. 하지만 도로 확장과 개발사업으로 인해 많은 공원과 숲이 사라질 위기에 놓여 있습니다. 우리 지역의 공원과 숲을 보호해주세요.

플라스틱과 일회용품 사용을 자제해요

플라스틱과 일회용품 사용을 줄이세요. 많은 플라스틱 쓰레기는 재활용되는 대신 소각장 등에서 연소되는 방식으로 처리돼 미세먼지를 유발합니다. 쓰레기 감량, 재사용과 재활용 등 자원순환 시스템을 향상시키면 쓰레기 소각을 줄일 수 있습니다. 노천 쓰레기 소각을 줄이고 농촌 지역의 분리수거와 재활용 시스템을 구축해야 합니다.

평상시 미세먼지의 발생량을 줄일 수 있는 방법들은 무엇일까요.
우리들의 고민이 더해진 행동은 미세먼지 문제에 적극적인 대응요령이 됩니다.
건강한 숨을 되찾기 위한 우리들의 실천 행동! 함께할수록 그 힘은 커집니다.



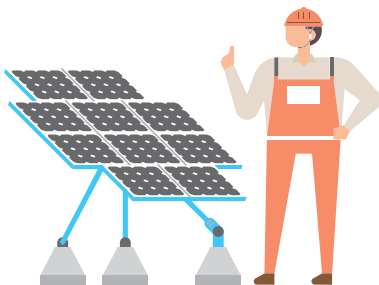
건축물 에너지 효율을 개선해요

낭비되는 건물 에너지를 잡으면 실내 쾌적함도 올라갑니다. 고효율 창호로 교체하거나 열이 빠져나가는 틈새를 단열재로 막는 등 건축물의 에너지 효율을 개선하세요. 곰팡이도 잡고 화석연료를 사용하는 냉난방도 줄여줍니다.

대중교통과 자전거를 이용해요

도시 교통망을 대중교통과 자전거, 보행자 우선으로 구축하면 친환경 교통수단을 더욱 편리하고 쾌적하게 이용할 수 있습니다.

필요한 에너지는 직접 생산해요



고효율 전기기구를 사용하고 깨끗한 에너지를 스스로 생산해보세요. 고효율 전자제품과 조명 기구는 에너지와 요금을 절약해줍니다. 필요한 에너지를 직접 생산하는 데 태양광 발전은 경제적이고 용이한 해법입니다. 베란다와 옥상 등을 활용해 태양광 발전기를 설치하면 재생에너지 전력을 공급해 미세먼지 저감에 기여할 수 있습니다.

건강한 숨을 되찾기 위한

미세먼지 행동 가이드북

펴낸날 2018년 12월

편 집 이지연 환경운동연합 에너지국장
조한혜진 환경운동연합 회원·생태교육가

글쓴이 안재훈 환경운동연합 에너지국 부장
배여진 환경운동연합 에너지국 활동가
신재은 환경운동연합 생태보전국장
이민호 서울환경운동연합 활동가
남상민 유엔아태경제사회위원회 동북아사무소 부소장

도움주신분 장재연 환경운동연합 공동대표·아주대의대 예방의학교실 교수

사 진 이성수 <함께사는길>

펴낸이 환경운동연합 | 라이나전성기재단

디자인 DNC | www.thednc.co.kr

이 책자는 친환경용지와 재생용지로 만들었습니다.